초등 **5학년**

2024년 상반기 | HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. ③	**2.** ④	**3.** 4
4. 6	**5.** 45	**6.** 96
7. 13	**8.** 34	**9.** 12
10. 177	**11.** 60	**12.** ④
13. 9	**14.** 67	**15.** 63
16. 17	**17.** 21	**18.** 36
19. 10	**20.** 16	**21.** 136
22. 23	**23.** 56	**24.** 40
25. 312		

1. $80\div(20-5\times2)+40-16$

① $5\times2=10$

② $20-10=10$

③ $80\div10=8$

④ $8+40=48$

⑤ $48-16=32$

2. ○는 △의 7배이므로 ④ △×7=○입니다.

3. 분모와 분자의 공약수가 1뿐인 분수를 찾으면
$\frac{7}{9}$, $\frac{5}{11}$, $\frac{7}{15}$, $\frac{13}{20}$으로 모두 4개입니다.

4. ㉮=2×2×3×7
㉯=2×3×3
⇨ ㉮와 ㉯의 최대공약수: 2×3=6

5. 63÷7=9에서 분모에 9를 곱했으므로 분자에도 9를 곱해야 합니다.
⇨ $\frac{5}{7}=\frac{5\times9}{7\times9}=\frac{45}{63}$ ⇨ ●=45

6. 16의 배수: 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112……
⇨ 16의 배수 중에서 가장 큰 두 자리 수는 96입니다.

7. $\frac{11}{12}-\frac{5}{9}=\frac{33}{36}-\frac{20}{36}=\frac{13}{36}$
⇨ $\frac{13}{36}$은 $\frac{1}{36}$이 13개인 수입니다.

8. $30+8\times(12-4)\div16=30+8\times8\div16$
$=30+64\div16$
$=30+4$
$=34$

9. $\frac{㉠}{8}=\frac{㉠\times7}{8\times7}=\frac{35}{56}$ → ㉠×7=35, ㉠=5
$\frac{3}{㉡}=\frac{3\times8}{㉡\times8}=\frac{24}{56}$ → ㉡×8=56, ㉡=7
⇨ ㉠+㉡=5+7=12

10. • 20×6−3=120−3=117
• 20×(6−3)=20×3=60
⇨ 117+60=177

11. 십간은 10년마다 반복되고, 십이지는 12년마다 반복되므로 을묘년은 10과 12의 최소공배수마다 반복됩니다.
2)10 12
5 6 ⇨ 최소공배수: 2×5×6=60
따라서 을묘년은 60년마다 반복됩니다.

12. $2\frac{3}{8}+1\frac{5}{12}=2\frac{9}{24}+1\frac{10}{24}=3\frac{19}{24}$ (kg)

13. 두 수의 공약수는 두 수의 최대공약수의 약수와 같습니다.
36의 약수: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 → 9개
⇨ 두 수의 공약수는 모두 9개입니다.

14. $\frac{7}{24}+□=\frac{11}{16}$,
$□=\frac{11}{16}-\frac{7}{24}=\frac{33}{48}-\frac{14}{48}=\frac{19}{48}$
⇨ $\frac{㉡}{㉠}=\frac{19}{48}$이므로 ㉠+㉡=48+19=67입니다.

15. 어떤 수를 □라 하면
□−4×7+48÷6=43, □−28+8=43,
□−28=35, □=63입니다.

16. $\frac{2}{5}<\frac{□}{20}<\frac{7}{8}$ → $\frac{16}{40}<\frac{□\times2}{40}<\frac{35}{40}$
⇨ 16<□×2<35에서 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17이므로 이 중 가장 큰 자연수는 17입니다.

17. 분자에 더해야 하는 수를 □라 하면

$\frac{7}{15}=\frac{7+□}{15+45}=\frac{7+□}{60}$에서 60은 15의 4배이므로

7+□는 7의 4배입니다.

⇨ 7+□=7×4, 7+□=28, □=21

18. 나머지가 같은 두 수의 차는 ㉮로 나눌 때 나누어떨어집니다.

따라서 ㉮는 399−345=54, 480−399=81,

480−345=135에서 54, 81, 135의 공약수입니다.

54=2×3×3×3, 81=3×3×3×3, 135=3×3×3×5

54, 81, 135의 최대공약수는 3×3×3=27입니다.

따라서 ㉮가 될 수 있는 수는 3, 9, 27입니다.

㉮=3일 때 나머지가 0이므로 ㉮=3이 아닙니다.

㉮=9이면 나머지가 3, ㉮=27이면 나머지가 21이므로 ㉮가 될 수 있는 수는 9와 27입니다.

⇨ 9+27=36

19. 모양에서 찾을 수 있는 크고 작은 정사각형의 수를 구하고 규칙을 찾아봅니다.

1번째: 1개

2번째: 1+2×2=5(개)

3번째: 1+2×2+3×3=14(개)

4번째: 1+2×2+3×3+4×4=30(개)

⋮

규칙에 따라 크고 작은 정사각형이 385개인 모양이 몇 번째인지 알아보면

385=1+2×2+3×3+4×4+……+8×8+9×9+10×10

이므로 찾을 수 있는 크고 작은 정사각형이 385개인 모양은 10번째 모양입니다.

20. 2년 전 재서의 나이를 ㉠살이라 하면 올해 삼촌의 나이는 (㉠×5+2)세이고, 1년 후 지혜의 나이를 ㉡살이라 하면 올해 삼촌의 나이는 (㉡×8−1)세입니다.

즉, ㉠×5+2=㉡×8−1에서 ㉠×5=㉡×8−3이므로

㉡×8−3이 5로 나누어떨어지는 ㉡을 찾습니다.

㉡=2인 경우: 2×8−3=13 (×)

㉡=3인 경우: 3×8−3=21 (×)

㉡=4인 경우: 4×8−3=29 (×)

㉡=5인 경우: 5×8−3=37 (×)

㉡=6인 경우: 6×8−3=45이므로

㉠=45÷5=9입니다.

㉡=7인 경우: 7×8−3=53 (×)

㉡=8인 경우: 8×8−3=61 (×)

따라서 ㉠은 9, ㉡은 6입니다.

⇨ 올해 재서의 나이는 9+2=11(살)이고, 지혜의 나이는 6−1=5(살)이므로 재서와 지혜의 나이의 합은 11+5=16(살)입니다.

21.

선분의 수(개)	2	3	4	5	……
만나는 점의 수(개)	1	1+2	1+2+3	1+2+3+4	……

선분이 1개 늘어날 때마다 만나는 점은 2개, 3개, 4개……씩 늘어납니다.

⇨ (선분을 17개 그었을 때 만나는 점의 개수)

=1+2+3+……+14+15+16=17×8=136(개)

17

17

17

22. $\frac{1}{4}=\frac{2}{8}=\frac{3}{12}=\frac{4}{16}=\frac{5}{20}=\cdots\cdots$

$\frac{1}{6}=\frac{2}{12}=\frac{3}{18}=\frac{4}{24}=\frac{5}{30}=\cdots\cdots$

약분하기 전의 분수의 분자는 변화가 없고 각각 분모에서 3을 빼고, 분모에 5를 더했으므로 두 분수의 분모의 차는 8입니다.

따라서 분자가 같고, 분모의 차가 8인 두 분수를 찾으면 $\frac{4}{16}$, $\frac{4}{24}$입니다.

⇨ $\frac{4}{16+3}=\frac{4}{24-5}=\frac{4}{19}$이므로 분모와 분자의 합은 19+4=23입니다.

23. $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{3}=\frac{2}{6}$, $\frac{3}{7}$, $\frac{1}{2}=\frac{4}{8}$, $\frac{5}{9}$, $\frac{3}{5}=\frac{6}{10}\cdots\cdots$

이므로 분자는 1, 2, 3, 4, 5……로 1씩 커지고 분모는 분자보다 4만큼 더 큰 규칙입니다.

$\frac{18}{19}$, $\frac{32}{33}$와 크기가 같은 분수 중 분모가 분자보다 4만큼 더 큰 분수는 각각 $\frac{18}{19}=\frac{18\times4}{19\times4}=\frac{72}{76}$, $\frac{32}{33}=\frac{32\times4}{33\times4}=\frac{128}{132}$입니다.

$\frac{18}{19}$은 72번째 분수이고, $\frac{32}{33}$는 128번째 분수이므로

㉠=72, ㉡=128입니다.

⇨ ㉡−㉠=128−72=56

24. ㉠, ㉡, ㉢, ㉣, ㉤, ㉥, ㉦에 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10을 써넣은 다음 변끼리 맞닿아 있는 두 정사각형에 쓰여 있는 두 수의 합이 3의 배수도 되지 않고, 5의 배수도 되지 않으며, 7의 배수도 되지 않는지 알아봅니다.

- ㉡에 1, 2, 5, 7, 10을 넣으면 두 수의 합은 3의 배수가 되고, 3을 넣으면 7의 배수가 되므로 ㉡은 9입니다.
- 9를 제외하고 ㉥에 1, 3, 7, 10을 넣으면 두 수의 합은 3의 배수가 되고, 2를 넣으면 7의 배수가 되므로 ㉥은 5입니다.
- 마찬가지 방법으로 ㉤에 1, 3, 7, 10을 넣으면 두 수의 합은 3의 배수가 되므로 ㉤은 2입니다.

• ㉢에 1, 7, 10을 넣으면 두 수의 합은 3의 배수가 되므로 ㉢은 3입니다.
• ㉣에 7을 넣으면 두 수의 합은 5의 배수가 되고, 1을 넣으면 7의 배수가 되므로 ㉣은 10입니다.
• ㉠에 1을 넣으면 두 수의 합은 5의 배수가 되므로 ㉠은 7이고, ㉥은 1입니다.

따라서 ㉠은 7, ㉡은 9, ㉢은 3, ㉣은 10, ㉤은 2, ㉦은 5, ㉥은 1입니다.

⇨ (㉠+㉡)×㉢−(㉣+㉦+㉥)÷㉤
=(7+9)×3−(10+5+1)÷2
=16×3−16÷2
=48−8=40

25. ㉮+㉯는 ㉰의 5배이므로 ㉮+㉯는 5의 배수입니다.
㉮와 ㉯의 최대공약수가 12이므로 ㉮, ㉯는 각각 12의 배수이고 ㉮+㉯도 12의 배수입니다.
⇨ ㉮+㉯는 5와 12의 배수이므로 5와 12의 최소공배수인 60의 배수이고 ㉮+㉯+㉰가 196보다 크고 296보다 작으므로 ㉮+㉯는 60, 120, 180, 240 중에서 하나입니다.

• ㉮+㉯=60이면 ㉰=60÷5=12이므로 ㉮+㉯+㉰가 72가 되어 조건에 맞지 않습니다.
• ㉮+㉯=120이면 ㉰=120÷5=24이므로 ㉮+㉯+㉰가 144가 되어 조건에 맞지 않습니다.
• ㉮+㉯=180이면 ㉰=180÷5=36이고 ㉮+㉯+㉰=216이므로 조건에 맞습니다.

$12\overline{)\,㉮\quad ㉯}$ → 12×(㉠+㉡)=180,
㉠ ㉡ ㉠+㉡=15 (㉠<㉡)

㉠과 ㉡의 공약수가 1뿐이므로
① ㉠=1, ㉡=14일 때 ㉮=12, ㉯=168
② ㉠=2, ㉡=13일 때 ㉮=24, ㉯=156
③ ㉠=4, ㉡=11일 때 ㉮=48, ㉯=132
④ ㉠=7, ㉡=8일 때 ㉮=84, ㉯=96
⇨ ㉮가 될 수 있는 수는 12, 24, 48, 84입니다.

• ㉮+㉯=240이면 ㉰=240÷5=48이고 ㉮+㉯+㉰=288이므로 조건에 맞습니다.

$12\overline{)\,㉮\quad ㉯}$ → 12×(㉠+㉡)=240,
㉠ ㉡ ㉠+㉡=20 (㉠<㉡)

㉠과 ㉡의 공약수가 1뿐이므로
① ㉠=1, ㉡=19일 때 ㉮=12, ㉯=228
② ㉠=3, ㉡=17일 때 ㉮=36, ㉯=204
③ ㉠=7, ㉡=13일 때 ㉮=84, ㉯=156
④ ㉠=9, ㉡=11일 때 ㉮=108, ㉯=132
⇨ ㉮가 될 수 있는 수는 12, 36, 84, 108입니다.

따라서 ㉮가 될 수 있는 수는 12, 24, 36, 48, 84, 108이므로 그 합은 12+24+36+48+84+108=312입니다.